



מכון טכנולוגי חולון Holon Institute of Technology

סמסטר א' תשע"ט תאריך: 26.02.19 מועד א'
פתרון מבחן בקורס "טורי פורייה והתמרות אינטגרליות" 21183
המרצה: ד"ר מיכאל קרויטר

הוראות לנבחנים:

- משך המבחן: שלוש שעות (180 דקות).
- מותר להשתמש במחשבון פשוט (לא גרפי) ובדפי הנוסחאות המצורפים לטופס.
- משקלה של כל שאלה 25 נקודות.
- יש לכתוב בעט ולא בעפרון. נא להתחיל כל שאלה וכל סעיף בראש הדף.
- יש לענות על 4 שאלות מתוך 6. אנא ציינו אילו שאלות בחרתם על כריכת מחברת הבחינה.
- במחברת בה יופיעו יותר מארבע שאלות תיבדקנה ארבע השאלות הראשונות בלבד. אם החלטתם לשנות שאלה, מיחקו את השאלה שוויתרתם עליה.
- יש לנמק היטב את כל הסעיפים.

שאלה 1

א. קבעו האם הטורים הבאים מתכנסים בהחלט, מתכנסים בתנאי או מתבדרים: (12 נק')

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n(\ln n)^2} \quad \sum_{n=25}^{\infty} \frac{(-1)^n \cos(n\pi)}{n \ln n}$$

ב. פתחו את הפונקציה $\sin(x^2)$ בטור טיילור סביב $x=0$. השתמשו בפיתוח זה כדי לחשב את $\int_{-1/2}^{1/2} \sin(x^2) dx$ עם שגיאה שאינה עולה על 0.001. נמקו היטב. (13 נק')

פתרון:

א. נשתמש במבחן האינטגרל (מותר, כי המכנה הוא סדרה מונוטונית עולה): $\sum_{n=25}^{\infty} \frac{(-1)^n \cos(n\pi)}{n \ln n} = \sum_{n=25}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$

לאינסוף ולכן הסדרה עצמה מונוטונית ושואפת לאפס): $\int_{\ln(25)}^{\infty} \frac{du}{u} = \int_{25}^{\infty} \frac{dx}{x \ln x}$. כאן הצבנו $u = \ln x$ וקיבלנו אינטגרל מתבדר ולכן גם הטור מתבדר.

נבדוק התכנסות בהחלט ע"י מבחן האינטגרל (מותר להשתמש בו גם כאן ומאותן הסיבות): $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{(-1)^k}{n(\ln n)^2}$
ולכן הטור המקורי מתכנס בהחלט ולכן מתכנס. $\int_2^{\infty} \frac{dx}{x \ln^2 x} = \int_{\ln 2}^{\infty} \frac{du}{u^2} = \frac{1}{\ln 2} < \infty$

ב. $\sin(x^2) = x^2 - \frac{x^6}{3!} + \frac{x^{10}}{5!} - \dots$. הטור מתכנס במידה שווה על כל הישר ולכן ניתן לחשב את האינטגרל איבר-איבר ולקבל:

$\int_{-1/2}^{1/2} \sin(x^2) dx = 2 \int_0^{1/2} \sin(x^2) dx = 2 \left(\frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} \right)^3 - \frac{1}{7 \cdot 3!} \left(\frac{1}{2} \right)^7 + \frac{1}{11 \cdot 5!} \left(\frac{1}{2} \right)^{11} + \dots \right)$. זה טור לייבניץ. כדי

שהשגיאה לא תעלה על ערך מסוים צריך להגיע עד לאבר שאינו גדול בערכו המוחלט מערך זה. מתקיים:

ולכן מספיק לקחת רק את האיבר הראשון בטור ולקבל: $\frac{2}{7 \cdot 3!} \left(\frac{1}{2} \right)^7 = \frac{1}{2688} < 0.001$

תוצאה מדויקת יותר תהיה $\int_{-1/2}^{1/2} \sin(x^2) dx \approx 0.08296$, $\int_{-1/2}^{1/2} \sin(x^2) dx \approx \frac{2}{3} \left(\frac{1}{2} \right)^3 = \frac{1}{12} \approx 0.083333$ ואנחנו

רואים שהתוצאה המקורבת שקיבלנו אכן נכונה ברמת הדיוק המבוקשת.

שאלה 2

תהי a_n סדרת המקדמים בפיתוח טיילור של $f(x) \equiv -\frac{\ln(1-x)}{1-x}$ סביב הראשית, כלומר: $-\frac{\ln(1-x)}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$.

א. מצאו את a_0, a_1, a_9 (אפשר להסתפק בשבר עשרוני מקורב; אין צורך לחשב מכנה משותף מדויק). (9 נק')
 ב. מהו הגבול של הסדרה, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$? (8 נק')

ג. מהו תחום ההתכנסות של הפיתוח? בדקו באופן מפורש את ההתכנסות בקצוות. (8 נק')
פתרון:

א. $f(x)$ היא מכפלה של שתי פונקציות: $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k x^k$, $f_1(x) = -\ln(1-x) = x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots$, $f_2(x) = \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k$.

והמקדמים נתונים ע"י $f(x) = f_1(x) f_2(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$. מכיוון ש- $b_0 = 0$ מתקבל $a_0 = b_0 c_0 = 0$. עבור $a_1 = b_1 c_0 = 1$ ואילו עבור a_9 :

$$a_9 = b_1 c_8 + \dots + b_9 c_0 = b_1 + \dots + b_9 = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{9} = \frac{7129}{2520} \approx 2.829$$

ב. לכל $n > 0$ מתקבל $a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ ולכן הגבול הוא $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} = \infty$.

ג. במכפלה של טורי חזקות רדיוס ההתכנסות הוא לפחות הקטן מבין רדיוסי ההתכנסות של שני הטורים. עבור $x = \pm 1$ מתקבלים טורי המספרים $\sum_{n=0}^{\infty} (\pm 1)^n a_n$. ראינו כבר שמתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$ ולכן בשני המקרים האלה ולכן טורים אלה לא מקיימים את התנאי ההכרחי להתכנסות ולכן מתבדרים. מכאן מתקבל שלא ייתכן שרדיוס ההתכנסות גדול מאחד וגם שאין התכנסות בקצוות. לסיכום, תחום ההתכנסות של הפיתוח הוא $M = (-1, 1)$.

שאלה 3

נתון טור הפונקציות $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{nx}{1+n^4 x^4}$.

א. האם הטור מתכנס נקודתית $\forall x \in \mathbb{R}$? (9 נק')
 ב. האם הטור מתכנס במידה שווה בתחום $x \in \mathbb{R}$? (8 נק')
 ג. האם הטור מתכנס במידה שווה בתחום $x \geq \frac{1}{2}$? (8 נק')

נמקו היטב.

פתרון:

א. עבור $x = 0$ הטור הוא טור אפסים ולכן הוא מתכנס לאפס. עבור $x < 0$ הטור הוא מינוס הטור של $x > 0$.

ולכן מספיק לבחון את החיוביים. נגדיר $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} f_n(x)$ עבור $f_n(x) = \frac{nx}{1+n^4 x^4}$. עבור $x > 0$ מתקבל

$\frac{1}{x^3} > f_n(x) = \frac{nx}{1+n^4 x^4} < \frac{nx}{n^4 x^4} = \frac{1}{n^3 x^3}$. כלומר מבחן ההשוואה מוביל לטור הרמוני מוכלל שמתכנס כפול קבוע $\frac{1}{x^3}$ והטור מתכנס. לסיכום, הטור מתכנס נקודתית על כל הישר.

ב. נתבונן בנקודות $x_n = \frac{1}{n}$. מתקיים $f_n(x_n) = \frac{1}{2}$ ולכן לא קיים N שמקיים $\forall n > N, \forall x, |f_n(x)| < \frac{1}{2}$ והטור לא

מתכנס במידה שווה (כי תמיד קיימת נקודה שעבורה ההפרש בין S_n לבין S_{n-1} גדול מחצי ולכן עבור $\varepsilon = \frac{1}{4}$ לא ייתכן שגם S_n וגם S_{n-1} נמצאים ברצועת אפסילון מהגבול, וזה המצב לכל n).

דרך אחרת: נתבונן שוב בנקודות $x_m \equiv \frac{1}{m}$ ($m \in \mathbb{N}$). עבור סדרת הנקודות $x = x_m$ ניתן לכתוב:

$$\text{אבל } \lim_{m \rightarrow \infty} x_m = 0 \text{ מתקיים } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{nx_m}{1+n^4x_m^4} > \sum_{n=0}^m \frac{n/m}{1+n^4/m^4} > \sum_{n=0}^m \frac{n/m}{2} = \frac{1}{2m} \sum_{n=0}^m n = \frac{m(m+1)}{4m} = \frac{m+1}{4}$$

$\lim_{m \rightarrow \infty} f(x_m) = \infty \neq 0 = f(0)$. כלומר הפונקציה אינה רציפה בראשית. אבל טור של פונקציות רציפות שמתכנס במידה שווה חייב להתכנס לפונקציה רציפה. סתירה, ולכן הטור אינו מתכנס במידה שווה.

ג. בתחום הזה $f_n(x) < \frac{1}{n^3 x^3} \leq \frac{1}{n^3 (1/2)^3} = \frac{8}{n^3} \equiv M_n$. ממשפט M של וירשטראס מתקבל שהטור מתכנס במידה שווה בתחום.

שאלה 4

א. פתחו את הפונקציה $f(x) = \begin{cases} 1 & 0 < x < \pi/2 \\ 0 & \pi/2 \leq x < \pi \end{cases}$ לטור קוסינוסים בקטע $(0, \pi)$. (17 נק')

ב. מהם ערכי הפונקציה אליהם מתכנס הטור בנקודות $x = \frac{\pi}{2}, x = 2, x = \pi, x = 20$? (8 נק')

פתרון:

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos(nx) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} \cos(nx) dx = \frac{2}{\pi n} \sin(nx) \Big|_0^{\pi/2} = \frac{2}{\pi n} \sin\left(\frac{\pi n}{2}\right).$$

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} dx = 1 \text{ והטור הוא: } S(x) = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin\left(\frac{\pi n}{2}\right) \cos(nx) = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{2m+1} \cos((2m+1)x)$$

ב. בנקודה $x = \frac{\pi}{2}$ יש לפונקציה המפותחת קפיצה ולכן, לפי משפט דיריכלה, יש התכנסות לממוצע, כלומר

$$S\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{2}. \text{ דרך נוספת לראות זאת היא לשים לב שחוץ מהאיבר הראשון, כל שאר האיברים}$$

מתאפסים. הנקודה $x = 2 > \frac{\pi}{2}$ היא נקודת רציפות ולכן בה $S(2) = 0$. $x = \pi$ היא נקודת רציפות של הפונקציה

שמתקבלת לאחר המשכה זוגית ולכן בה $S(\pi) = 0$. לפיתוח יש מחזוריות של 2π ולכן $S(20) = S(20 - 6\pi) = S(1.15) = 1$.

שאלה 5

א. חשבו את התמרת פורייה של הגאוסיאן: $f(x) = e^{-\frac{1}{2}x^2}$ (אל תשתמשו בתוצאה שמופיעה בדף הנוסחאות).

במהלך החישוב תצטרכו לחשב את $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}x^2} dx$. ערכו של האינטגרל הזה ידוע, אבל אל תשתמשו בתוצאה

הידועה. במקום זה הגדירו: $C \equiv \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}x^2} dx$ ובטאו את התוצאה המתקבלת באמצעות C . (13 נק')

ב. השתמשו בשוויון פלנשרל כדי למצוא את ערכו של הקבוע C מהסעיף הקודם. (12 נק')

פתרון:

א. כדי לחשב את ההתמרה, $\tilde{f}(k) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}x^2} e^{-ikx} dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}x^2 - ikx} dx$, נשלים לריבוע באקספוננט ונכתוב,

$$\tilde{f}(k) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}(x-ik)^2 - \frac{k^2}{2}} dx = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{k^2}{2}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}(x-ik)^2} dx$$

האינטגרל לצורה $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}\tilde{x}^2} d\tilde{x}$. אמנם מסלול האינטגרציה במישור המרוכב כעת הוא ישר שמקביל לציר ה- x ולא הציר עצמו, אבל מכיוון שהאינטגרנד דועך בגבולות $x \rightarrow \pm\infty$ אינטגרציה באינסוף לאורך מסלולים

שמחברים את שני מסלולי האינטגרציה נותנת אפס ואפשר לחשב את האינטגרל גם לאורך הציר הממשי

ולקבל קבוע שהוגדר בבעיה כ- C , כלומר ההתמרה נותנת: $\tilde{f}(k) = \frac{C}{2\pi} e^{-\frac{k^2}{2}}$.

ב. שוויון פלנשרל במקרה הנוכחי נותן: $\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{C^2}{(2\pi)^2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-k^2} dk$. האינטגרלים בשני האגפים זהים,

מלבד בשמם של משתני האינטגרציה ולכן מתקבל: $C^2 = 2\pi$. מכיוון שהאינטגרנד שהגדיר את C חיובי גם $C = \sqrt{2\pi}$ עצמו חייב להיות חיובי ולכן $C = \sqrt{2\pi}$.

למעשה ניתן לקבל את אותה התוצאה בדרך פשוטה יותר ע"י שימוש בהתמרה ההפוכה שהייתה מוסיפה פקטור נוסף של C ומחזירה אותנו לביטוי המקורי. דרך אחרת לחשוב על התוצאה היא ע"י כך ששמים לב

שהתמרת פורייה שמנורמלת באופן זהה להתמרה ההפוכה (כלומר כיש פקטור של $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$ בשתי ההתמרות),

היא טרנספורמציה ליניארית ממרחב וקטורי של פונקציות לעצמו, כך שכל הערכים העצמיים שלה הם ± 1 או $\pm i$ ושהגאוסיאן הוא פונקציה עצמית (וקטור עצמי מבחינה אלגברית) בעלת ערך עצמי $+1$.

שאלה 6

נתון טור פורייה: $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{3^n}$.

א. בלי לחשב את הפונקציה במפורש: האם הפונקציה הנתונה רציפה? גזירה ברציפות? גזירה ברציפות 137 פעמים? (6 נק')

ב. כתבו את הטור כטור פורייה מרוכב. (4 נק')

ג. חשבו את סכום הטור וכתבו את $f(x)$ באופן מפורש כפונקציה ממשית. (8 נק')

ד. השתמשו בתוצאת הסעיף הקודם כדי לחשב את: $\int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin^2 x}{(5-3\cos x)^2} dx$ (7 נק')

פתרון:

א. הטור מתכנס במידה שווה לפי קריטריון M של וירשטראס, כי $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{3^n} < \infty$ ולכן הפונקציה רציפה. טור

הנגזרות, $\sum_{n=0}^{\infty} n \frac{\cos(nx)}{3^n}$, מתכנס במידה שווה לפי קריטריון M של וירשטראס, כי $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{3^n} < \infty$ ולכן ניתן לגזור

איבר-איבר ומתקבלת נגזרת רציפה. אם נגזור 137 פעמים נקבל את הטור $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^{137}}{3^n} \cos(nx) < \infty$. שימוש נוסף

בקריטריון M של וירשטראס עבור $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^{137}}{3^n} < \infty$ מראה לנו שהפונקציה גזירה 137 פעמים ברציפות. באופן

דומה ניתן להראות שהיא גזירה אינסוף פעמים ברציפות.

ב. אין קבוע בהצגה הטריגונומטרית ולכן אין גם איבר קבוע בהצגה האקספוננציאלית. עבור $n > 0$,

$c_n = \frac{a_n - ib_n}{2} = \frac{-i}{2 \cdot 3^n}$, ואילו עבור $n < 0$, $c_n = \frac{a_{-n} + ib_{-n}}{2} = \frac{i}{2 \cdot 3^n}$. סה"כ אפשר לכתוב את הטור בצורה:

$$f(x) = \frac{i}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{-inx} - e^{inx}}{3^n} = \frac{i}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{-inx} - e^{inx}}{3^n} = \frac{i}{2} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{-inx}}{3^n} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{inx}}{3^n} \right)$$

ג. יש לנו שני טורים הנדסיים. סכימה נותנת:

$$f(x) = \frac{i}{2} \left(\frac{1}{1 - e^{-ix}/3} - \frac{1}{1 - e^{ix}/3} \right) = \frac{i}{6} \left(\frac{-e^{ix} + e^{-ix}}{1 + 1/9 - (e^{ix} + e^{-ix})/3} \right) = \frac{\sin x}{10/3 - 2\cos x} = \frac{3}{2} \frac{\sin x}{5 - 3\cos x}$$

ד. שוויון פרסבל נותן: $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{3}{2} \frac{\sin x}{5 - 3\cos x} \right)^2 dx = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3^n} \right)^2 = \frac{1/9}{1 - 1/9} = \frac{1}{8}$ ובהעברת אגפים מתקבל:

$$\int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin^2 x}{(5 - 3\cos x)^2} dx = \frac{\pi}{18}$$